

Machtswortels en machten met rationale exponent

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machten met een gehele exponent

Reken uit. Schrijf een negatieve exponent eerst om naar een breuk.

1. Reken uit.

- a) zeven tot de macht nul _____
- b) drie tot de macht min twee _____
- c) vijf tot de macht min één _____
- d) twee tot de macht min vijf _____

2. Reken uit en schrijf als decimaal getal.

- a) twee tot de macht min drie, als decimaal getal _____
- b) tien tot de macht min twee, als decimaal getal _____
- c) vier tot de macht min één, als decimaal getal _____
- d) vijf tot de macht min twee, als decimaal getal _____

3. Vereenvoudig.

- a) a tot de vierde maal a tot de zesde _____
- b) a tot de negende gedeeld door a tot de vierde _____
- c) a tot de tweede, tot de vijfde macht _____
- d) drie a , in het kwadraat _____

2 Van wortel naar macht en terug

Vul de tabel aan. Links staat de wortelvorm, in het midden dezelfde uitdrukking als macht met een rationale exponent, rechts de uitkomst als die een mooi getal is.

4.

Wortelvorm	Als macht	Uitkomst
de vierkantswortel uit 36	_____	_____
de derdemachtswortel uit 27	_____	_____
_____	16 tot de macht een half	_____
de vierdemachtswortel uit 81	_____	_____
_____	8 tot de macht twee derde	_____
de derdemachtswortel uit 1000	_____	_____

3 Rekenen met rationale exponenten

Reken uit zonder toestel. Schrijf telkens eerst op welke rekenregel je gebruikt.

5. Hoeveel is 9 tot de macht een half? _____
6. Hoeveel is 125 tot de macht een derde? _____
7. Hoeveel is 4 tot de macht anderhalf? _____
8. Hoeveel is 16 tot de macht drie vierde? _____
9. Hoeveel is 32 tot de macht een vijfde? _____
10. Hoeveel is 100 tot de macht min een half? _____
11. Reken 2 tot de macht een half maal 2 tot de macht een half uit, en leg uit waarom dat 2 geeft.

12. Waarom mag je bij 2 tot de macht 3 maal 5 tot de macht 3 de exponenten niet optellen? Schrijf wel op wat je er dan wél van mag maken.

4 Bestaat het?

Beslis of de uitdrukking een reëel getal oplevert. Schrijf bij nee waarom niet.

13. De vierkantswortel uit min 9 is een reëel getal.

☐ waar ☐ niet waar

14. De derdemachtswortel uit min 8 is een reëel getal.

☐ waar ☐ niet waar

15. Nul tot de macht min twee is een reëel getal.

☐ waar ☐ niet waar

16. Min twee tot de macht drie is een reëel getal.

☐ waar ☐ niet waar

17. Leg in je eigen woorden uit waarom de vierkantswortel uit een negatief getal niet bestaat, maar de derdemachtswortel wel.

5 In een situatie

Werk uit. Schrijf je tussenstappen op.

- 18.** Een bedrag van 2000 euro groeit in 3 jaar naar 2315 euro. Schrijf op hoe je met een rationale exponent de jaarlijkse groeifactor vindt. Rond af op drie cijfers na de komma.

- 19.** De oppervlakte van een vierkant is 50 vierkante centimeter. Schrijf de zijde als macht met een rationale exponent, en geef de uitkomst op één cijfer na de komma.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Machten met een gehele exponent

- 1** a) 1 · b) een negende · c) een vijfde · d) een tweeëndertigste
- 2** a) 0,125 · b) 0,01 · c) 0,25 · d) 0,04
- 3** a) a tot de tiende · b) a tot de vijfde · c) a tot de tiende · d) negen a kwadraat

2. Van wortel naar macht en terug

- 4** 36 tot de macht een half is 6 · 27 tot de macht een derde is 3 · de vierkantswortel uit 16 is 4 · 81 tot de macht een vierde is 3 · de derdemachtswortel uit 8 in het kwadraat is 4 · 1000 tot de macht een derde is 10

3. Rekenen met rationale exponenten

- 5** 3
- 6** 5
- 7** 8
- 8** 8
- 9** 2
- 10** een tiende
- 11** Dezelfde grondtallen, dus exponenten optellen: een half plus een half is 1, en 2 tot de macht 1 is 2. Het is ook de vierkantswortel uit 2 in het kwadraat.
- 12** De grondtallen verschillen, en de regel geldt alleen bij hetzelfde grondtal. Je mag de grondtallen samennemen: 2 maal 5 is 10, dus het is 10 tot de macht 3, oftewel 1000.

4. Bestaat het?

- 13** niet waar
- 14** waar
- 15** niet waar
- 16** waar
- 17** Een kwadraat is nooit negatief, dus geen enkel reëel getal in het kwadraat geeft een negatief getal. Bij een oneven macht blijft het minteken staan: min 2 tot de derde is min 8, dus de derdemachtswortel uit min 8 is min 2.

5. In een situatie

- 18** Je deelt eerst: 2315 gedeeld door 2000 is 1,1575. Dat is de groeifactor over 3 jaar. De jaarlijkse groeifactor is 1,1575 tot de macht een derde, ongeveer 1,050. Dus ongeveer 5 procent per jaar.
- 19** De zijde is 50 tot de macht een half, ongeveer 7,1 centimeter.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

